The Effects of Roads on Trade and Migration: Evidence from a Planned Capital City

Matheus Souza da Rosa

Seminário de Doutorado

Apresentação do artigo: *Morten e Oliveira (2023)*

Geografia Econômica

Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGEco)
Universidade Federal de Santa Catarina

Abril de 2026

Motivação

- A literatura sobre o impacto de estradas na economia tem se concentrado no **movimento de bens**.
- Pouca atenção foi dada ao papel das estradas como **facilitadoras da migração** interna (movimento de pessoas).
- Este artigo pergunta:
  1. Estradas **promovem migração**?
  2. Qual parcela dos ganhos de bem-estar das estradas decorre de **integração de mercados de bens** vs. **integração de mercados de trabalho**?

Contribuições

Contribuição 1 – Evidência empírica

Estradas promovem migração. Uso de variação **plausivamente exógena** na localização da malha rodoviária (construção de Brasília).

Contribuição 2 – Decomposição do bem-estar

Decompõe os ganhos de bem-estar das rodovias entre os canais de **comércio** (76%) e de **migração** (24%). Migração custosa é responsável por heterogeneidade espacial significativa.

Sumário executivo dos resultados

- A melhoria das estradas aumentou o bem-estar em **2,8%**.
- **76%** desse ganho decorreu da redução de custos de comércio; **24%**, de custos de migração.
- Na ausência de migração custosa, os ganhos seriam uniformes no espaço. Com ela, a amplitude regional fica entre **1% e 15%**.
- Exercício contrafactual: a rede construída em torno de Brasília gerou bem-estar **0,3% maior** que uma rede alternativa centrada no Rio de Janeiro.

Estratégia Empírica

Dados, identificação e o experimento natural de Brasília

Dados

Migração

- Censos decenais: 1940–2000.
- *Estoque de pessoas em cada estado*, desagregado por estado de nascimento.
- 21 UFs destino $\times$ 20 UFs origem $\times$ 7 anos $=$ 2.940 observações bilaterais.

Comércio

- Anuários estatísticos: 1942–1949, 1959–1974, 1985, 1998–1999.
- *Valor anual de importações* por estado, desagregado por estado de origem.
- 21 UFs destino $\times$ 20 UFs origem $\times$ 27 anos $=$ 2.940 observações bilaterais.

Malha rodoviária

- Mapas georreferenciados do DNIT: 1960–2000 (rodovias federais pavimentadas).
- Redes de 1940 e 1950 reconstruídas por fontes históricas.
- *Tempo de viagem* entre centroides estaduais calculado por algoritmo *fast marching*.

Modelo de gravidade – Forma genérica

Para estimar a resposta de migração e de comércio às mudanças no tempo de viagem rodoviário, as autoras estimam uma **equação de gravidade**:

$$M_{odt} = \gamma_{ot} + \gamma_{dt} + \gamma_{od} + \beta \log \text{tempo de viagem}_{odt} + \varepsilon_{odt} \tag{1}$$

- M_{odt}: fluxo bilateral de migração *ou* comércio (origem o, destino d, ano t).
- γ_{ot}, γ_{dt}: efeitos fixos de origem-ano e destino-ano.
- γ_{od}: efeito fixo de par – controla por heterogeneidades invariante no tempo (distância, proximidade cultural, redes históricas).
- β: *elasticidade* de migração (ou comércio) ao tempo de viagem (esperado $\beta < 0$).

Identificação – O problema

Problema de endogeneidade

A expansão rodoviária entre dois estados pode ser correlacionada com um choque econômico naquele par. Exemplo: um choque negativo leva o governo a investir em infraestrutura *e* desestimula migração/comércio simultaneamente $\Rightarrow$ viés positivo em $\hat{\beta}$.

Solução: experimento natural

Em 1960, o Brasil construiu **Brasília** e inaugurou uma rede de rodovias radiais conectando a nova capital às demais capitais estaduais nas oito direções cardeais e intercardeais. Essa rede foi determinada pela **localização da capital**, não por demanda por comércio ou migração entre pares de estados.

Identificação – O instrumento MST

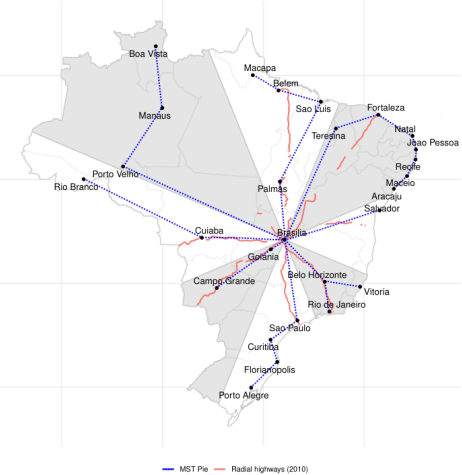
Minimum Spanning Tree (MST): rede rodoviária predita, construída em quatro etapas:

1. Sobrepõe o mapa do Brasil a um círculo centrado em Brasília.
2. Divide o círculo em **8 fatias** de tamanho igual (direções cardeais e intercardeais).
3. Dentro de cada fatia, calcula o **menor caminho** de Brasília até as capitais estaduais contidas nela.
4. Une os oito caminhos $\Rightarrow$ rede MST.

A rede MST altera o tempo de viagem entre pares de estados $\Rightarrow$ **instrumento para a rede rodoviária efetiva**.

O MST responde à pergunta: "se o único objetivo fosse conectar Brasília às capitais pelo caminho mais curto, como seria a rede?" Essa rede predita gera variação no tempo de viagem determinada por geometria e pela localização da capital — não por demanda econômica — e é essa variação que identifica β de forma causal.

Identificação – O instrumento MST



Fonte: Morten e Oliveira (2023).

Análise econométrica – Especificação com instrumento

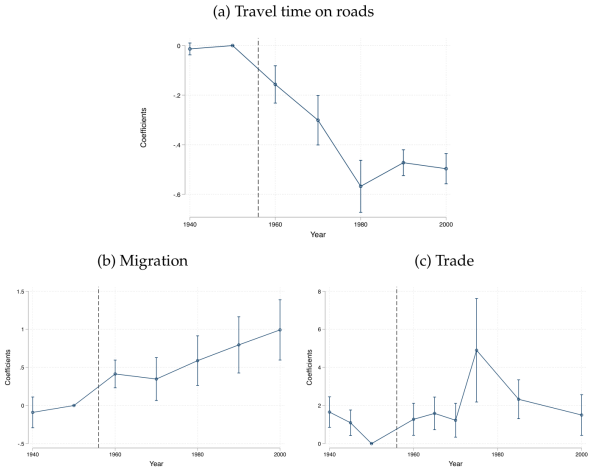
Para verificar os efeitos ao longo do tempo, as autoras estimam:

$$\log y_{odt} = \gamma_{ot} + \gamma_{dt} + \gamma_{od} + \alpha_t \underbrace{\text{MST-induced Reduction in TT}_{od}}_{\text{redução predita no tempo de viagem}} + v_{odt} \tag{2}$$

- y_{odt}: tempo de viagem real, migração *ou* comércio (origem o, destino d, ano t).
- **Instrumento invariante no tempo:** redução percentual no tempo de viagem predita pela rede MST.
- α_t varia por ano $\Rightarrow$ testa *quando* os efeitos se manifestam (pré e pós-Brasília).
- Normalizado em relação a 1950 (último ano pré-Brasília); erros clusterizados no par (o, d).

Análise econométrica – Efeitos ao longo do tempo

- **Sem pré-tendências:** coeficiente em 1940 não difere de zero – sem viés de antecipação.
- **Após 1960:** queda abrupta no tempo de viagem e aumento em migração e comércio.
- Coef. de 1960: +0,4 (migração) e +1,4 (comércio) ⇒ diferença de 10 p.p. na redução MST-predita implica +4% em migração e +14% em comércio relativo a 1950.



Fonte: Morten e Oliveira (2023).

Resultados – Estradas promovem migração e comércio

Tabela 1 - Elasticidades de migração e comércio ao tempo de viagem rodoviário

	Migração				Comércio			
	(1) MQO	(2) VI	(3) PPML	(4) PPML	(5) MQO	(6) VI	(7) PPML	(8) PPML
Log tempo de viagem em rodovias	−0.332***	−1.753***	−0.560***	−2.123***	−0.783***	−1.890***	−0.145	−1.963***
	(0.116)	(0.454)	(0.124)	(0.336)	(0.155)	(0.521)	(0.204)	(0.437)
N	2.939	2.939	2.940	2.940	7.451	7.451	8.960	8.960
F-stat	8,180	14,910			25,586	13,142		
F-stat 1ª etapa			22,086				11,217	
Controle res. 1ª etapa			Não	Sim			Não	Sim

E.P. clusterizados no par entre parênteses. Cols. (1), (2), (5), (6): MQO/VI, dependente em log. Cols. (3)–(4), (7)–(8): PPML.
$^{*}p<0{,}1$, $^{**}p<0{,}05$, $^{***}p<0{,}01$.

Fonte: Morten e Oliveira (2023).

Resultados – Principais achados

- **Estimativas VI superam MQO – viés de endogeneidade confirmado:**
  - Migração: MQO $= -0{,}33$ *vs.* VI $= -1{,}75$
  - Comércio: MQO $= -0{,}78$ *vs.* VI $= -1{,}90$
- A expansão rodoviária respondeu positivamente a choques negativos $\Rightarrow$ MQO **subestima** os efeitos das estradas.
- **PPML com função de controle** (cols. 4 e 8) – robusto a fluxos zero:
  - Migração: elasticidade $-2{,}12$ (estatisticamente indistinguível de $-1{,}75$).
  - Comércio: elasticidade $-1{,}96$ (estatisticamente indistinguível de $-1{,}90$).
- **Robustez:** excluir pares com Goiás (sede de Brasília) não altera as estimativas – o efeito não é artificialmente gerado pela nova capital.

Modelo Estrutural

Equilíbrio espacial com comércio e migração custosos

Estrutura do modelo

Modelo de equilíbrio geral espacial com N localidades, combinando **comércio custoso** (Eaton e Kortum, 2002) e **migração custosa** (Monte et al., 2018).

Blocos do lado da demanda

- Utilidade indireta do consumidor.
- Decisão de migração com custos κ_{odt}.

Blocos do lado da oferta

- Comércio com produtividade Fréchet e custos iceberg τ_{odt}.
- Determinação de salários (mercado de bens).
- Determinação de aluguéis (mercado de habitação).

Objetivo final

- Efeitos de bem-estar via mudanças em κ e τ induzidas pelas estradas.

Custos de fricção

- $\kappa_{odt} \geq 1$: custo de migrar de o para d.
- $\tau_{odt} \geq 1$: custo iceberg de comerciar de o para d.
- Ambos dependem do **tempo de viagem rodoviário**.

Utilidade do consumidor

Condicional a viver em d, o indivíduo consome um agregado CES de bens e habitação segundo uma utilidade Cobb-Douglas. A **utilidade indireta** é:

$$V_{dt} \propto B_{dt} \, P_{dt}^{-(1-\alpha)} \, r_{dt}^{-\alpha} \, w_{dt} \tag{3}$$

Variáveis

- B_{dt}: amenidade de d no tempo t.
- P_{dt}: índice de preços de bens tradables.
- r_{dt}: aluguel (custo de habitação).
- w_{dt}: salário em d.
- α: participação da habitação na renda.

Intuição

- V_{dt} é maior onde salários são altos, preços baixos e aluguéis baixos.
- Estradas $\downarrow P_{dt}$ (bens mais baratos) **e** $\downarrow \kappa_{odt}$ (migrar mais fácil) $\Rightarrow$ dois canais de ganho.

Decisão de migração

Cada indivíduo i em o escolhe d para maximizar $V_{dt}\,\kappa_{odt}^{-1}\,\xi_{dt}(i)$, onde $\xi_{dt}(i)$ é um choque idiossincrático. A fração de pessoas de o que migra para d é:

$$\pi_{odt}^{\text{mig}} = \frac{V_{dt}^{\epsilon}\,\kappa_{odt}^{-\epsilon}}{\Phi_{ot}}, \qquad \Phi_{ot} = \sum_{d'} V_{d't}^{\epsilon}\,\kappa_{od't}^{-\epsilon} \tag{4}$$

Parâmetros e variáveis

- ϵ: elasticidade de migração a salários reais.
- κ_{odt}: custo de migrar de o para d.
- Φ_{ot}: atratividade agregada dos destinos para quem parte de o.

Intuição

- Gravidade: migração $\uparrow$ com V_{dt} e $\downarrow$ com κ_{odt}.
- Estradas $\downarrow \kappa_{odt} \Rightarrow \pi_{odt}^{\text{mig}} \uparrow$.

Comércio e determinação de preços

Produtividade de o no bem j: $\zeta_{ot}(j) \sim$ Fréchet(θ, A_{ot}). Com custo iceberg τ_{odt}, d importa de quem oferece o menor preço. A **fração de bens** importada de o e o **índice de preços** são:

$$\pi_{odt}^{\text{trade}} = \frac{A_{ot}\, w_{ot}^{-\theta}\, \tau_{odt}^{-\theta}}{\Theta_{dt}}, \quad \Theta_{dt} = \sum_{o'} A_{o't}\, w_{o't}^{-\theta}\, \tau_{o'dt}^{-\theta}, \quad P_{dt} \propto \Theta_{dt}^{-1/\theta} \tag{5}$$

Variáveis

- A_{ot}: produtividade média de o.
- θ: elasticidade de comércio (vantagem comparativa).
- τ_{odt}: custo iceberg (≥ 1) de o para d.
- Θ_{dt}: acesso de d a fontes baratas/produtivas.

Intuição

- Estrutura análoga a (4): gravidade com fricções.
- Estradas $\downarrow \tau_{odt} \Rightarrow \Theta_{dt} \uparrow \Rightarrow P_{dt} \downarrow$.
- Locais bem conectados têm preços menores.

Equilíbrio de salários e aluguéis

Salários – equilíbrio no mercado de bens:

$$w_{ot}\, L_{ot} \;=\; \sum_{d} \pi_{odt}^{\text{trade}}\, w_{dt}\, L_{dt} \qquad \forall\, o \in \{1, \ldots, N\} \tag{6}$$

Renda de o = soma das exportações para todos os destinos. Sistema de N equações que determina salários implicitamente.

Aluguéis – equilíbrio no mercado de habitação:

$$r_{dt} \;=\; (\nu_t)^{\frac{1}{1+\epsilon_r}}\, (\alpha\, w_{dt}\, L_{dt})^{\frac{\epsilon_r}{1+\epsilon_r}} \tag{7}$$

- ν_t: custo de construção; ϵ_r: elasticidade inversa da oferta de habitação.
- Aluguel $\uparrow$ com L_{dt} e w_{dt} – aglomeração pressiona moradia.
- Oferta inelástica: aluguéis absorvem ganhos salariais, comprimindo bem-estar líquido.

Efeitos de bem-estar

O bem-estar médio de origem o é proporcional a $\Phi_{ot}^{1/\epsilon}$. A **variação agregada de bem-estar** é uma média ponderada das variações de oportunidade:

$$\widehat{\text{bem-estar}}_t = \sum_o \pi_{o,t-1}^{\text{mig}} \, \widehat{\Phi}_{ot}^{1/\epsilon} \tag{8}$$

$$\widehat{\Phi}_{ot} = \sum_d \pi_{odt-1}^{\text{mig}} \, \widehat{V}_{dt}^{\epsilon} \, \widehat{\kappa}_{od}^{-\epsilon} \tag{9}$$

$$\widehat{V}_{dt} = \widehat{P}_{dt}^{-(1-\alpha)} \, \widehat{r}_{dt}^{-\alpha} \, \widehat{w}_{dt} \tag{10}$$

- **"Hat"**: $\widehat{X}_t = X_t / X_{t-1}$ – razão entre situação nova e anterior.
- $\widehat{\Phi}_{ot}$ muda quando destinos ficam mais atrativos ($\widehat{V}_{dt} \uparrow$) ou migrar fica mais fácil ($\widehat{\kappa}_{od} \downarrow$).
- $\widehat{V}_{dt}$ melhora se salários $\uparrow$ ou preços/aluguéis $\downarrow$ – exatamente os canais das estradas.
- O modelo separa: quanto do ganho vem de $\widehat{V}$ (comércio) *vs.* $\widehat{\kappa}$ (migração).

Parâmetros estruturais estimados

Parâmetro	Valor	Fonte
θ (comércio)	4,0	Simonovska-Waugh (2014)
ϵ (migração)	4,5	Estimado – Seção 4
$1/\epsilon_r$ (habitação)	1,7	Estimado – Seção 4
α (hab.)	calibrado	Dados de consumo

ϵ e $1/\epsilon_r$: estimados via instrumento Bartik (Seção 4).

Intuição dos parâmetros

- $\theta = 4$: comércio responde fortemente a reduções de custo.
- $\epsilon = 4{,}5$: heterogeneidade de gostos moderada – migração responde, mas com fricção.
- $1/\epsilon_r = 1{,}7$: oferta inelástica – aluguéis comprimem bem-estar.

Resultados

Evidência empírica e decomposição do bem-estar

Decomposição do bem-estar

Contrafactual principal: rede rodoviária de Brasília *vs.* ausência de estradas.

Ganho total

- Bem-estar médio +2,8%.
- Custos de comércio $\downarrow$ 9%; custos de migração $\downarrow$ 8%.

Decomposição dos canais

- **Comércio:** 76% do ganho (+2,1 p.p.).
- **Migração:** 24% do ganho (+0,7 p.p.).

Intuição

- Estradas $\downarrow \tau_{odt} \Rightarrow P_{dt} \downarrow \Rightarrow V_{dt} \uparrow$: ganho via preços.
- Estradas $\downarrow \kappa_{odt} \Rightarrow$ realocação de trabalho: ganho via migração.
- Canal comercial domina porque o $\theta = 4$ amplifica reduções de custo iceberg.
- Comércio e migração aumentaram $\approx$ 20% cada.

Heterogeneidade espacial

Com migração custosa (cenário base)

- Ganhos variam de **1% a 15%** entre estados.
- Estados mais conectados à rede MST ganham desproporcionalmente.
- Fricções de migração impedem equalização rápida de utilidades.

Com mobilidade perfeita

- Ganhos se equalizam entre todos os estados.
- Mostra que custos de migração são centrais para gerar heterogeneidade espacial.

Contrafactual: Rio de Janeiro

- Rede alternativa centrada no Rio substituiria a rede de Brasília.
- Bem-estar $\approx 0{,}2\%$ **menor** com a rede do Rio.
- Resultado: a localização geográfica de Brasília foi, em si, vantajosa para a integração nacional.

Conclusão

Conclusão

Contribuições principais

- **Estradas promovem migração** – resultado novo na literatura; efeito causal identificado via MST (instrumento geométrico).
- **Efeito sobre comércio** confirmado e quantificado: elasticidade VI $\approx -1{,}9$, superior ao MQO – endogeneidade subestima o impacto das estradas.
- **Decomposição de bem-estar:** canais de comércio (76%) e migração (24%) separados dentro de um modelo estrutural coerente.